

省选模拟赛

第一试

时间：2026 年 2 月 25 日 08:00 ~ 13:00

题目名称	最小路径	最优绩点	星系推理
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	lex	gpa	galaxy
可执行文件名	lex	gpa	galaxy
输入文件名	lex.in	gpa.in	galaxy.in
输出文件名	lex.out	gpa.out	galaxy.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	5	20	8
测试点是否等分	否	是	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	lex.cpp	gpa.cpp	galaxy.cpp
-----------	---------	---------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 若无特殊说明，输入文件与输出文件中同一行的相邻整数均使用一个空格分隔。
7. 直接复制 PDF 题面中的多行样例，数据将带有行号，并且某些字符可能无法正常显示，建议选手直接使用对应目录下的样例文件进行测试。

最小路径 (lex)

【题目描述】

A_zjzj 有一个带边权的有向图，其中点的标号从 0 开始，每条边的边权都是 0 到 9 之间的整数。

定义一条长度为 k 的路径 $[e_1, e_2, \dots, e_k]$ 权值 $f([e_1, e_2, \dots, e_k])$ 为：

$$f([]) = 0$$

$$f([e_1, e_2, \dots, e_k]) = \frac{w_1 + f([e_2, \dots, e_k])}{10}$$

其中 $w_1, \dots, w_k$ 分别为 $e_1, \dots, e_k$ 的边权，且 $e_1, \dots, e_k$ 必须是一条合法的路径 (e_i 的终点必须是 e_{i+1} 的起点)。

现在你需要求出一个最大的有理数 $\frac{p}{q}$ ，使得所有从节点 0 出发到节点 1 的路径 $[e_1, \dots, e_k]$ 都满足 $f([e_1, \dots, e_k]) \geq \frac{p}{q}$ ，求出其在模 $10^9 + 7$ 下的结果。如果从节点 0 出发无法到节点 1，输出 -1。

可以证明，如果从节点 0 出发可以到达节点 1，则答案存在且唯一，并且在约分过后分母不为 $10^9 + 7$ 的倍数。

【输入格式】

从文件 *lex.in* 中读入数据。

第一行两个整数 n, m ，分别表示图的点数和边数。

接下来 m 行，每行三个整数 u, v, w ，表示图中一条有向边 $u \rightarrow v$ ，边权为 w 。

【输出格式】

输出到文件 *lex.out* 中。

一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 5 5
2 0 2 3
3 2 3 4
4 2 4 1
5 3 1 2
6 4 1 3
```

【样例 1 输出】

```
1 241000002
```

【样例 1 解释】

答案是 0.313。

【样例 2 输入】

```
1 5 6
2 0 1 9
3 2 0 6
4 3 0 1
5 0 3 3
6 4 0 3
7 4 2 7
```

【样例 2 输出】

```
1 40404041
```

【样例 2 解释】

答案是 $\frac{31}{99}$ 。

【样例 3】

见选手目录下的 *lex/lex3.in* 与 *lex/lex3.ans*，该样例满足子任务 2 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 *lex/lex4.in* 与 *lex/lex4.ans*，该样例满足子任务 3 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 *lex/lex5.in* 与 *lex/lex5.ans*，该样例满足子任务 4 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 *lex/lex6.in* 与 *lex/lex6.ans*, 该样例满足子任务 5 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 *lex/lex7.in* 与 *lex/lex7.ans*, 该样例满足子任务 5 的限制。

【数据范围与提示】

温馨提示：图中可能存在自环和重边。

对于 100% 的数据， $2 \leq n \leq 10^3$ ， $1 \leq m \leq 10^4$ ， $0 \leq u, v < n$ ， $0 \leq w \leq 9$ 。

子任务编号	分值	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1	24	10	10^4	无
2	11	10^2	10^3	无
3	18	10^3	10^4	A
4	21	10^3	10^4	B
5	26	10^3	10^4	无

- 特殊性质 A: u, v 均各自从 $[0, n - 1]$ 中均匀随机， w 从 $[0, 9]$ 中均匀随机；
- 特殊性质 B: 保证图中没有环。

最优绩点 (gpa)

【题目描述】

A_zjzj 在 m 个学期内一共修了 n 门课程，并且知道成绩单上自己每一门课的学分 s_i 、绩点 g_i 和修读的学期 t_i 。

同时 A_zjzj 的学校提供了一个特殊的政策：每个学期，A_zjzj 可以选择一门课以 P/NP (Pass/No Pass) 的方式记录在成绩单上，此时这门课不算在平均绩点的计算中。

现在你需要对于 $k = 1, 2, \dots, n$ ，求出如果 A_zjzj 仅修了前 k 门课程，那么 A_zjzj 的平均绩点最大是多少。其中平均绩点的计算方法为除去 P/NP 记录的课程之外所有课的绩点按照学分的带权平均，即：

$$GPA = \frac{\sum s_i g_i}{\sum s_i}$$

特别地，如果 A_zjzj 所有课程均以 P/NP 记，那么认为 A_zjzj 的平均绩点为 0。

【输入格式】

从文件 `gpa.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据，第一行一个正整数 T 表示数据组数，接下来对于每组数据：

- 第一行输入两个正整数 n, m ，分别表示课程数和学期数；
- 接下来 n 行，第 i 行三个正整数 s_i, w_i, t_i ，分别表示第 i 门课程的学分、【学分和绩点的乘积】以及 A_zjzj 修这门课程的学期，即 $g_i = \frac{w_i}{s_i}$ 。

【输出格式】

输出到文件 `gpa.out` 中。

对于每组测试数据，共 n 行，第 k 行一个既约分数 p/q 表示 A_zjzj 仅修读前 k 门课程时的答案 $\frac{p}{q}$ ，要求 $p \geq 0, q \geq 1, \gcd(p, q) = 1$ 。

【样例 1 输入】

```
1 2
2 5 1
3 9 63 1
4 1 2 1
5 9 54 1
6 6 24 1
```

```
7 4 28 1
8 9 2
9 9 9 1
10 9 81 1
11 1 9 2
12 4 16 2
13 6 60 1
14 8 48 2
15 2 14 1
16 8 48 2
17 6 30 1
```

【样例 1 输出】

```
1 7/1
2 7/1
3 13/2
4 119/19
5 147/23
6 1/1
7 9/1
8 9/1
9 9/1
10 75/8
11 83/10
12 90/11
13 130/17
14 29/4
```

【样例 2】

见选手目录下的 *gpa/gpa2.in* 与 *gpa/gpa2.ans*, 该样例满足测试点 4 ~ 8 的限制。

【样例 3】

见选手目录下的 *gpa/gpa3.in* 与 *gpa/gpa3.ans*, 该样例满足测试点 9 ~ 12 的限制。

制。

【样例 4】

见选手目录下的 *gpa/gpa4.in* 与 *gpa/gpa4.ans*, 该样例满足测试点 13 ~ 15 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 *gpa/gpa5.in* 与 *gpa/gpa5.ans*, 该样例满足测试点 18 ~ 20 的限制。

【数据范围与提示】

对于 100% 的数据, $1 \leq m \leq n \leq 10^5$, $\sum n \leq 3 \times 10^5$, $1 \leq s_i, w_i \leq 10^{12}$, $1 \leq t_i \leq m$ 。

测试点编号	$n \leq$	$\sum n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1 ~ 3	30	10^4	30	无
4 ~ 8	10^3	5×10^3	10^3	无
9 ~ 12	10^5	3×10^5	5	A
13 ~ 15	10^5	3×10^5	10^5	A
16 ~ 17	10^5	3×10^5	5	无
18 ~ 20	10^5	3×10^5	10^5	无

- 特殊性质 A: s_i, w_i 各自在 $[1, 10^{12}]$ 中均匀随机, t_i 在 $[1, m]$ 中均匀随机。

星系推理 (galaxy)

【题目描述】

A_zjzj 有一个一维的星系，用一个数轴表示，其中有 n 个行星，由于行星间距离非常远，所以忽略行星大小不计。另外，行星 i 的质量为 w_i 。

在时刻 0，行星 i 的坐标为 x_i 。每一时刻，所有行星都会同时被相互之间的引力移动位置。具体地，设时刻 t 行星 i 的坐标为 $x_{i,t}$ ，则 $t+1$ 时刻行星 i 的坐标 $x_{i,t+1}$ 满足：

$$x_{i,t+1} = \begin{cases} x_{i,t} - 1, & w_{i,t}^l > w_{i,t}^r \\ x_{i,t} + 1, & w_{i,t}^l < w_{i,t}^r \\ x_{i,t}, & w_{i,t}^l = w_{i,t}^r \end{cases}$$

其中， $w_{i,t}^l = \sum_{j: x_{j,t} < x_{i,t}} w_j$ ，即时刻 t 坐标严格小于行星 i 的行星质量之和； $w_{i,t}^r = \sum_{j: x_{j,t} > x_{i,t}} w_j$ ，即时刻 t 坐标严格大于行星 i 的行星质量之和。

现在，A_zjzj 需要你推理出未来星系的状态，具体地，A_zjzj 有 q 次询问，每次询问给出 t, k ，你需要求出 $x_{k,t}$ ，即行星 k 在时刻 t 的坐标。

【输入格式】

从文件 *galaxy.in* 中读入数据。

第一行输入两个正整数 n, q ，分别表示行星数和询问数。

接下来 n 行，第 i 行两个整数 x_i, w_i ，分别表示行星 i 在时刻 0 的位置和行星 i 的质量。

接下来 q 行，每行两个整数 t, k ，表示一次询问。

【输出格式】

输出到文件 *galaxy.out* 中。

共 q 行，一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 4 12
2 0 1
3 1 2
4 -1 3
5 2 2
6 0 1
```



```
7 0 2
8 0 3
9 0 4
10 1 1
11 1 2
12 1 3
13 1 4
14 2 1
15 2 2
16 2 3
17 2 4
```

【样例 1 输出】

```
1 0
2 1
3 -1
4 2
5 1
6 0
7 0
8 1
9 0
10 1
11 1
12 0
```

【样例 2】

见选手目录下的 *galaxy/galaxy2.in* 与 *galaxy/galaxy2.ans*, 该样例满足子任务 2 的限制。

【样例 3】

见选手目录下的 *galaxy/galaxy3.in* 与 *galaxy/galaxy3.ans*, 该样例满足子任务 3 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 *galaxy/galaxy4.in* 与 *galaxy/galaxy4.ans*, 该样例满足子任务 4 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 *galaxy/galaxy5.in* 与 *galaxy/galaxy5.ans*, 该样例满足子任务 6 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 *galaxy/galaxy6.in* 与 *galaxy/galaxy6.ans*, 该样例满足子任务 7 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 *galaxy/galaxy7.in* 与 *galaxy/galaxy7.ans*, 该样例满足子任务 8 的限制。

【数据范围与提示】

对于 100% 的数据, $1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$, $|x_i|, |w_i| \leq 10^9$, $0 \leq t \leq 10^9$, $1 \leq k \leq n$ 。

子任务编号	分值	$n \leq$	$m \leq$	$w_i \in$	$t \leq$
1	16	10	10	$[-10^9, 10^9]$	10^9
2	14	10	5×10^5	$[-10^9, 10^9]$	10^9
3	11	5×10^5	5×10^5	$[-10^9, 10^9]$	10^2
4	9	10^2	10^2	$[-10^9, 0]$	10^9
5	10	10^3	10^3	$[-10^9, 10^9]$	10^9
6	12	5×10^5	5×10^5	$[1, 10^9]$	10^9
7	13	5×10^5	5×10^5	$[0, 10^9]$	10^9
8	15	5×10^5	5×10^5	$[-10^9, 10^9]$	10^9